UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 4 [JavaScript Dasar (Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow]

Nama Mahasiswa	:	Vanyra Raraswara Eka Putri
NIM	:	23051430013
Kelas	:	A
Tanggal Praktikum	:	03 Maret 2026
Dosen Pengampu	:	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul JavaScript Dasar (Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow) [Pertemuan 4]
Topik Utama	JavaScript Dasar (Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow)
Sub-Topik	JavaScript Dasar (Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow)
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	03 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Vanyra Raraswara Eka Putri
NIM	23051430013
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami peran JavaScript sebagai “otak” dari halaman web.
2	Mampu mendeklarasikan variable dan memahami aturan penamaannya.
3	Menguasai operator aritmatika untuk perhitungan sederhana.
4	Mampu menggunakan Control Flow (`if/else`, `switch`) untuk pengambilan keputusan otomatis.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging

3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	Aplikasi Web & Modul Manual Praktikum	Versi Terbaru	Panduan Praktikum

D. DASAR TEORI

JavaScript merupakan Bahasa pemrograman Tingkat tinggi yang bersifat dinamis, Dimana kode dieksekusi langsung oleh browser tanpa proses kompilasi. Sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1995, JavaScript telah berevolusi dari Bahasa skrip sederhana menjadi Bahasa pemrograman yang mampu membangun aplikasi web yang kompleks dan interaktif. Hal ini menjadikan JavaScript menjadi salah satu teknologi fundamental dalam pengembangan web Bersama dengan HTML dan CSS. Dalam praktikum ini, JavaScript berfungsi sebagai lapissan logika yang memproses data dan mengambil Keputusan secara otomatis.

Variable dan data merupakan fondasi yang dimiliki oleh JavaScript. Variable merupakan tempat penyimpanan data yang daapt diakses dan dimanipulasi selama program berjalan, dengan kata kunci let untuk nilai yang dapat berubah dan const untuk nilai yang tidak dapat berubah atau tetap. JavaScript telah mengalami pembaruan standarisasi melalui spesifikasi ECMAScript yang secara signifikan meningkatkan keterbacaan dan keterpeliharaan kode, termasuk dengan penyempurnaan cara pengelolaan variable dan struktur logika program.

Tipe data yang ada mencakup *Number* untuk angka, *String* untuk teks, dan *Boolean* untuk nilai benar atau salah. Data-data ini kemudian diolah dengan menggunakan operator aritmatika untuk menghasilkan nilai baru atau mengevaluasi kondisi. Dari evaluasi kondisi inilah muncul konsep *control flow* yakni *if else* dan *switch* yang memungkinkan program menentukan blok kode mana yang dieksekusi berdasarkan kondisi yang terpenuhi sehingga memungkinkan program untuk dapat mengambil Keputusan secara mandiri.

D.1 Konsep Utama

Dalam modul praktikum ini, terdapat 4 konsep utama yang saling melengkapi. Variable, menyimpan data dengan tipe yang sesuai seperti Number untuk angka produksi, string untuk nama operator, dan Boolean untuk status mesin Dimana pemilihan tipe yang salah akan berdampak pada hasil kalkulasi yang keliru. Operator aritmatika dan perbandingan digunakan untuk mengolah data, misalnya menghitung kekurangan target atau evaluasi kondisi mesin. Control flow dna switch yang memungkinkan program untuk bisa mengambil Keputusan secara bertingkat berdasarkan kondisi yang terpenuhi. Dan, console log( ) yang berfungsi sebagai alat debugging dasar untuk menelusuri kesalahan logika selama pengembangan.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

JavaScript berperan penting dalam otomasi pengolahan data produksi di industri. Salah satu penerapannya Adalah otomasi perhitungan OEE yang merupakan indicator kinerja utama untuk mengukur kapasitas produksi actual terhadap kapasitas teoritis sekaligus membantu mengidentifikasi pemborosan pada peralatan. Otomasi pemantauan peralatan secara real-time kini menjadi keharusan untuk mengatasi keterbatasan pendekatan pemeliharaan tradisional yang tidak efisien serta pemahaman JavaScript Dasar merupakan fondasi awal bagi insinyut industri untuk membangun sebuah sistem.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

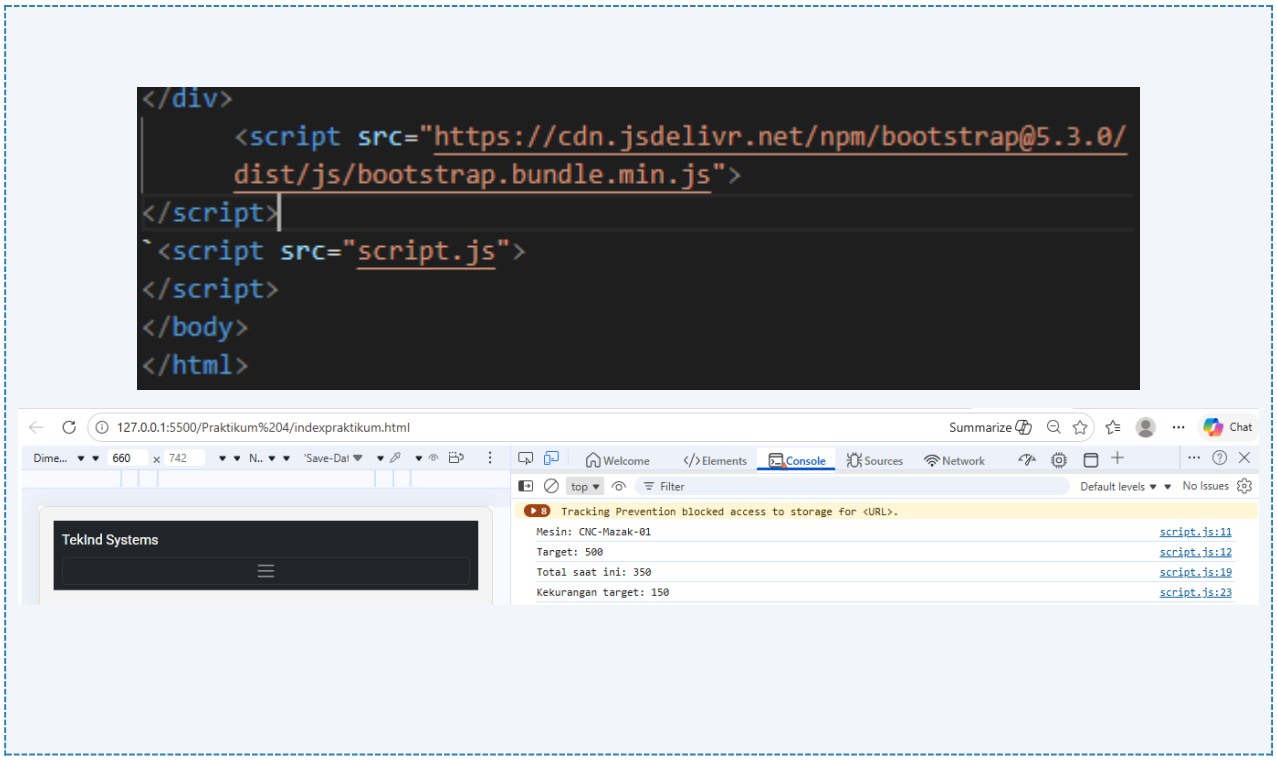
E.1 Langkah 1 – Hello World & Variabel di Console

Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat file baru yakni `script.js` dan hubungkan ke `index.html` dengan menaruh `<script src="script.js"></script>` diatas </body>. Kemudian menambahkan isi pada file `script.js`

Kode Hasil:

```
</div>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>
`<script src="scipt.js">
</script>
</body>
</html>

Isi file `script.js` :
// 1. Variabel & Tipe Data
let namaMesin = "CNC-Mazak-01"; // String
let targetHarian = 500;
// Number
let isOperational = true;
// Boolean

// Menampilkan ke console browser (Tekan F12 -> Console)
console.log("Mesin: " + namaMesin);
console.log("Target: " + targetHarian);

// 2. Operator Aritmatika
let produksiPagi = 200;
let produksiSiang = 150;
let totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;

console.log("Total saat ini: " + totalProduksi);

// Hitung sisa kekurangan target
let kekurangan = targetHarian - totalProduksi;
console.log("Kekurangan target: " + kekurangan);
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Screenshot Hasil Langkah 1

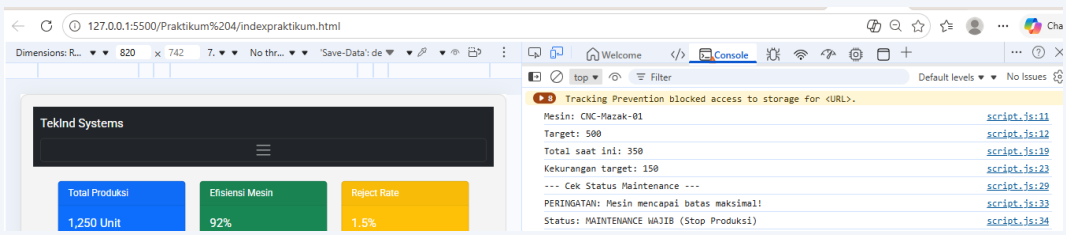
E.2 Langkah 2 – Control Flow (Pengambilan Keputusan)

Selanjutnya, membuat logika untuk menentukan apakah mesin ini perlu dimatikan atau tidak untuk melakukan sebuah maintenance?

```
// Simulasi data pembacaan sensor (jam operasional)
// Komentar single line

// 1. Variabel & Tipe Data
let namaMesin = "CNC-Mazak-01"; // String
let targetHarian = 500;
// Number
let isOperational = true;
// Boolean

// Menampilkan ke console browser (Tekan F12 -> Console)
console.log("Mesin: " + namaMesin);
console.log("Target: " + targetHarian);

// 2. Operator Aritmatika
let produksiPagi = 200;
let produksiSiang = 150;
```

```
let totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;

console.log("Total saat ini: " + totalProduksi);

// Hitung sisa kekurangan target
let kekurangan = targetHarian - totalProduksi;
console.log("Kekurangan target: " + kekurangan);

// Simulasi data pembacaan sensor (jam operasional)
let jamOperasional = 1250; // dalam jam
let batasMaksimal = 1200; // batas sebelum maintenance wajib

console.log("--- Cek Status Maintenance ---");

// Logika If/Else
if (jamOperasional >= batasMaksimal) {
    console.log("PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!");
    console.log("Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)");
} else if (jamOperasional > 1000) {
    console.log("Status: SIAP HATI-HATI (Segera jadwalkan maintenance)");
} else {
    console.log("Status: BERJALAN NORMAL");
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Screenshot hasil Langkah 2

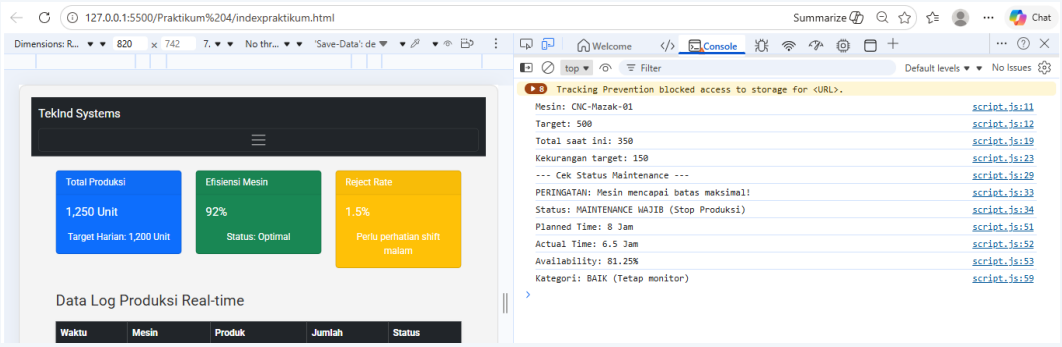
E.3 Langkah 3 – Studi Kasus Industri (Perhitungan OEE Sederhana)

Selanjutnya, menambahkan fungsi sederhana untuk menghitung efisiensi berdasarkan dari availability.

```
// Komentar single line

// 1. Variabel & Tipe Data
let namaMesin = "CNC-Mazak-01"; // String
let targetHarian = 500;
// Number
let isOperational = true;
// Boolean

// Menampilkan ke console browser (Tekan F12 -> Console)
console.log("Mesin: " + namaMesin);
console.log("Target: " + targetHarian);

// 2. Operator Aritmatika
let produksiPagi = 200;
let produksiSiang = 150;
let totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;

console.log("Total saat ini: " + totalProduksi);

// Hitung sisa kekurangan target
let kekurangan = targetHarian - totalProduksi;
console.log("Kekurangan target: " + kekurangan);

// Simulasi data pembacaan sensor (jam operasional)
let jamOperasional = 1250; // dalam jam
let batasMaksimal = 1200; // batas sebelum maintenance wajib

console.log("--- Cek Status Maintenance ---");

// Logika If/Else
if (jamOperasional >= batasMaksimal) {
    console.log("PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!");
    console.log("Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)");
} else if (jamOperasional > 1000) {
    console.log("Status: SIAP HATI-HATI (Segera jadwalkan maintenance)");
} else {
    console.log("Status: BERJALAN NORMAL");
}

// Data Input
```

```
let jamKerjaPlanned = 8; // Jam
let jamKerjaAktual = 6.5; // Jam (Ada 1.5 jam breakdown)

// Perhitungan
let availability = (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100;

// Pembulatan 2 angka di belakang koma
availability = availability.toFixed(2);

console.log("Planned Time: " + jamKerjaPlanned + " Jam");
console.log("Actual Time: " + jamKerjaAktual + " Jam");
console.log("Availability: " + availability + "%");

// Logika Penilaian Kualitas Availability
if (availability >= 90) {
    console.log("Kategori: WORLD CLASS");
} else if (availability >= 80) {
    console.log("Kategori: BAIK (Tetap monitor)");
} else {
    console.log("Kategori: BURUK (Perlu investigasi penyebab breakdown)");
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Screenshot Hasil Langkah 3

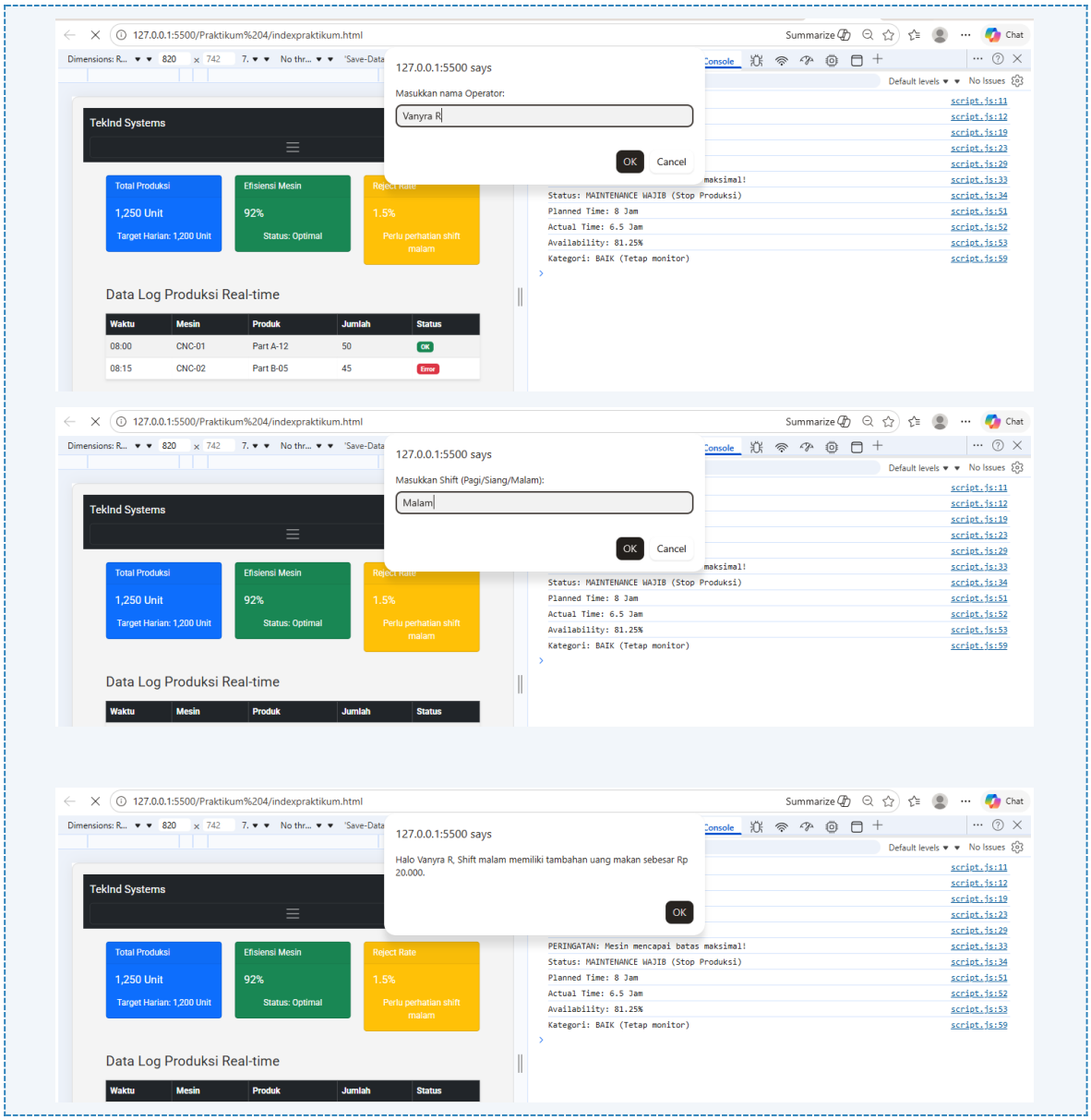
E.3 Langkah 4 – Interaksi DOM Sederhana (Alert & Prompt)

Terakhir, mengubah `script.js` agar berinteraksi dengan user via browser popup

```
// Komentar single line

// 1. Variabel & Tipe Data
let namaMesin = "CNC-Mazak-01"; // String
let targetHarian = 500;
// Number
let isOperational = true;
// Boolean

// Menampilkan ke console browser (Tekan F12 -> Console)
console.log("Mesin: " + namaMesin);
console.log("Target: " + targetHarian);

// 2. Operator Aritmatika
let produksiPagi = 200;
let produksiSiang = 150;
let totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;

console.log("Total saat ini: " + totalProduksi);

// Hitung sisa kekurangan target
let kekurangan = targetHarian - totalProduksi;
console.log("Kekurangan target: " + kekurangan);

// Simulasi data pembacaan sensor (jam operasional)
let jamOperasional = 1250; // dalam jam
let batasMaksimal = 1200; // batas sebelum maintenance wajib

console.log("--- Cek Status Maintenance ---");

// Logika If/Else
if (jamOperasional >= batasMaksimal) {
    console.log("PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!");
    console.log("Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)");
} else if (jamOperasional > 1000) {
    console.log("Status: SIAP HATI-HATI (Segera jadwalkan
maintenance)");
} else {
    console.log("Status: BERJALAN NORMAL");
}

// Data Input
let jamKerjaPlanned = 8; // Jam
```

```
let jamKerjaAktual = 6.5; // Jam (Ada 1.5 jam breakdown)

// Perhitungan
let availability = (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100;

// Pembulatan 2 angka di belakang koma
availability = availability.toFixed(2);

console.log("Planned Time: " + jamKerjaPlanned + " Jam");
console.log("Actual Time: " + jamKerjaAktual + " Jam");
console.log("Availability: " + availability + "%");

// Logika Penilaian Kualitas Availability
if (availability >= 90) {
    console.log("Kategori: WORLD CLASS");
} else if (availability >= 80) {
    console.log("Kategori: BAIK (Tetap monitor)");
} else {
    console.log("Kategori: BURUK (Perlu investigasi penyebab
breakdown)");
}

// Cek apakah dijalankan di browser
if (typeof window !== "undefined") {

let namaOperator = prompt("Masukkan nama Operator:");
let shiftKerja = prompt("Masukkan Shift (Pagi/Siang/Malam):");

if (shiftKerja === "Malam") {
    alert("Halo " + namaOperator + ", Shift malam memiliki tambahan
uang makan sebesar Rp 20.000.");
} else {
    alert("Halo " + namaOperator + ", Selamat bekerja. Tetap
semangat!");
}

}
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4-1 – Screenshot Hasil Langkah 4

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – Matematika

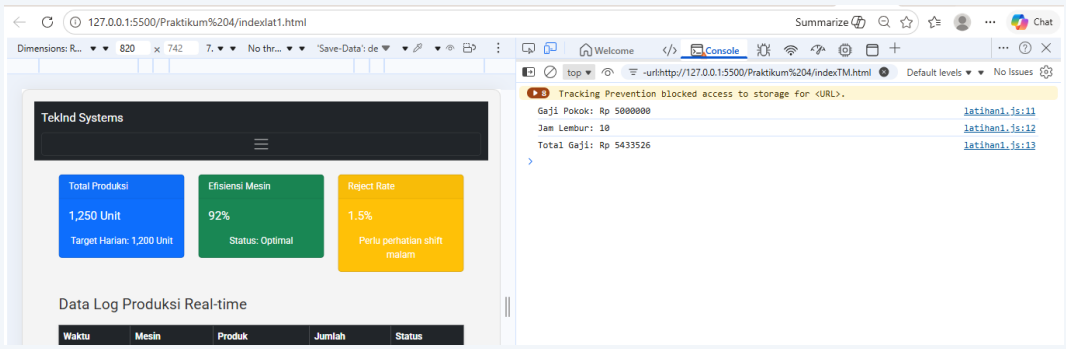
Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Buat variabel `gajiPokok` dan `jamLembur`. Hitung `totalGaji` dengan asumsi upah lembur per jam adalah 1.5x dari gaji pokok dibagi 173 (jam kerja bulanan). Tampilkan hasilnya di console.

Jawaban / Kode Solusi:

```
// Latihan 1 - Perhitungan Gaji Lembur
let gajiPokok = 5000000; // gaji bulanan
let jamLembur = 10; // jam lembur

// Upah lembur per jam
let upahLemburPerJam = (gajiPokok / 173) * 1.5;

// Total gaji
let totalGaji = gajiPokok + (jamLembur * upahLemburPerJam);

console.log("Gaji Pokok: Rp " + gajiPokok);
console.log("Jam Lembur: " + jamLembur);
console.log("Total Gaji: Rp " + totalGaji.toFixed(0));
```

Screenshot Hasil:



Gambar F.1 Screenshot Hasil Latihan 1

F.2 Latihan 2 – Logika Switch

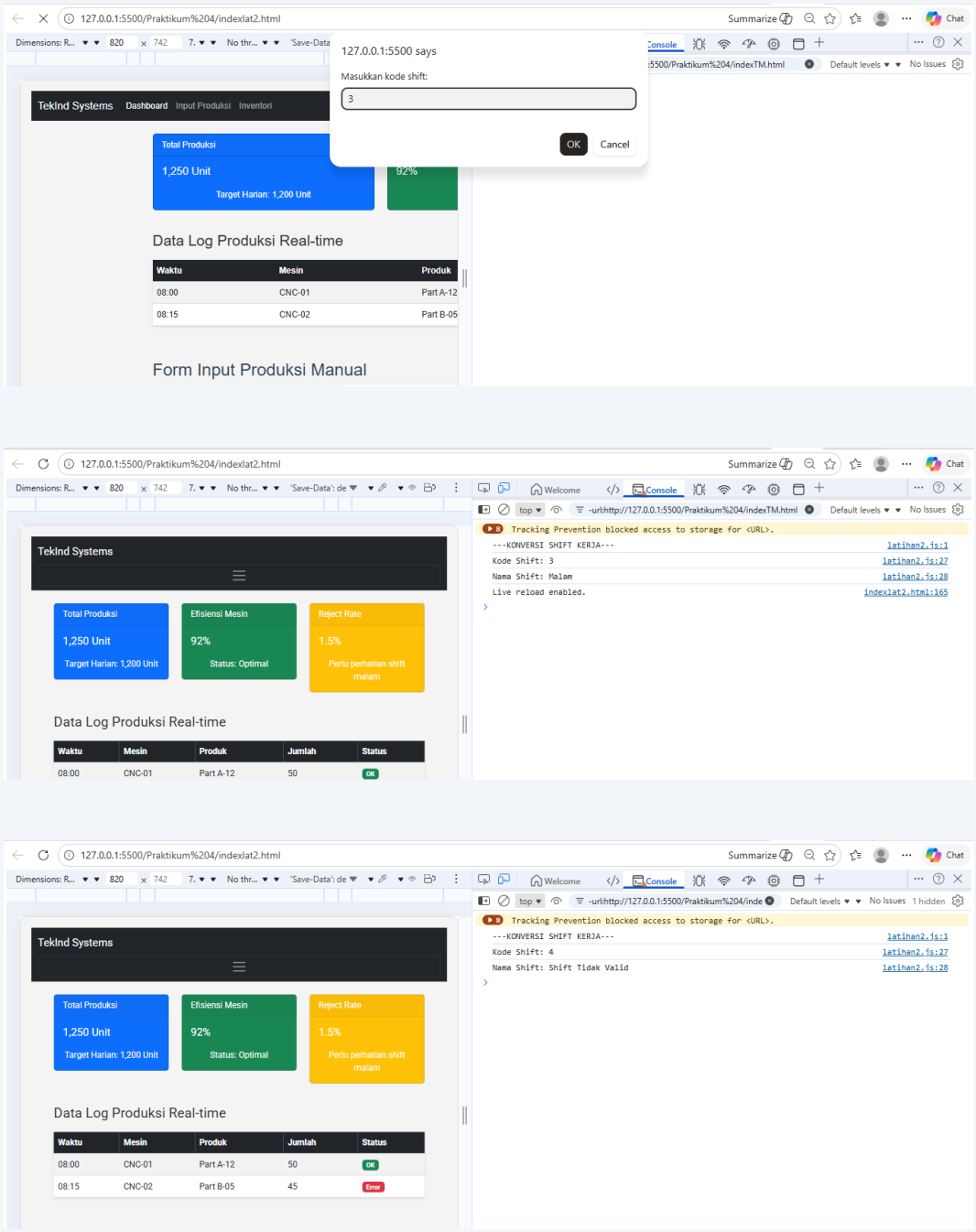
Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Gunakan `switch` untuk mengkonversi kode shift angka (1, 2, 3) menjadi nama shift (Pagi, Siang, Malam). Jika input selain 1-3, tampilkan "Shift Tidak Valid".

Jawaban / Kode Solusi:

```
// Latihan 2 - Switch Shift
let kodeShift = 2;
let namaShift;

switch (kodeShift) {
    case 1:
        namaShift = "Pagi";
        break;
    case 2:
        namaShift = "Siang";
        break;
    case 3:
        namaShift = "Malam";
        break;
    case 4:
        namaShift = "Shift Tidak Valid";
}

console.log("Kode Shift: " + kodeShift);
console.log("Nama Shift: " + namaShift);
```

Screenshot Hasil:



Gambar F.2 Screenshot Hasil Latihan 2

F.3 Tugas Proyek Mini – Kalkulator Biaya Produksi

Deskripsi proyek mini:

> Buat program di `script.js` yang menghitung biaya produksi total per unit.
> ♣ Variabel: `biayaBahanBaku`, `biayaTenagaKerja`, `biayaOverhead`, `jumlahProduksi`.
> ♣ Rumus: `totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / jumlahProduksi`.
> ♣ Gunakan `if/else` untuk mengecek: jika `jumlahProduksi` < 100, tampilkan "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)". Jika >= 100, tampilkan "Biaya Efisien".

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

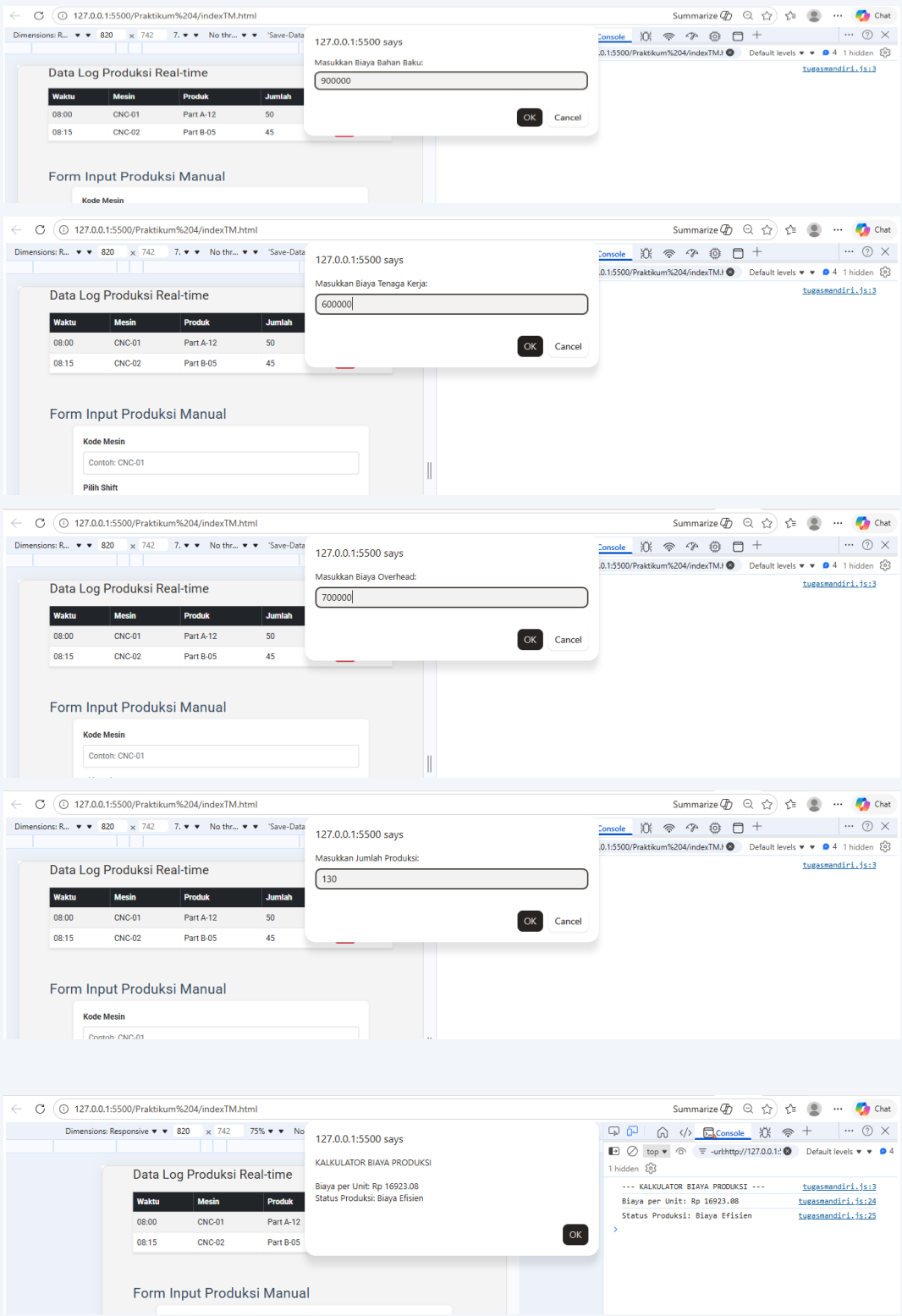
Diawali dengan mendefinisikan variable yang didalamnya berisi komponen biaya produksi, seperti bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, serta jumlah produksi. Dilanjutkan dengan perhitungan total biaya produksi per unit dengan menjumlahkan seluruh biaya kemudian membaginya dengan jumlah unit yang diproduksi.

Setelah itu menggunakan logika *if else* untuk mengevaluasi apakah produksi sudah efisien jika dilihat dari sudut pandang jumlah produksi. Hasil perhitungan dan evaluasi kemudian ditampilkan menggunakan *console.log()* sehingga dapat dilihat pada console browser maupun melalui *Quokka.js* saat proses pengujian program.

Salinan Kode Utama:

```
// Mini Project - Kalkulator Biaya Produksi

let biayaBahanBaku = 500000;
let biayaTenagaKerja = 300000;
let biayaOverhead = 200000;
let jumlahProduksi = 120;

let totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / jumlahProduksi;

console.log("Biaya per Unit: Rp " + totalPerUnit.toFixed(2));

if (jumlahProduksi < 100) {
    console.log("Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)");
} else {
    console.log("Biaya Efisien");
}
```

Screenshot Hasil Output:



Gambar F.3 – Screenshot Hasil Proyek Mini

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil dari praktikum 4, menunjukkan adanya kesesuaian yang sangat baik. Modul sudah menggunakan penerapan yang baik terkait deklarasi variable dengan let dan menghindari var. Contohnya seperti pada *let namaMesin = "CNC-Mazak-01"* dan *let targetHarian = 500* dimana ini memudahkan mahasiswa untuk memahami tipe data string dan number. Operator aritmatika dan struktur kontrol yang digunakan juga sudah sesuai dengan teori. Namun, kurang membahas terkait konversi tipe data dari *prompt( )* meskipun sudah disebutkan dalam troubleshooting. Secara keseluruhan, materi yang ada pada praktikum 4 sudah sesuai dengan teori.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Fungsi prompt( ) dan alert( ) tidak dapat dijalankan karena Quokka.js menggunnakan lingkungan Node.js, yang Dimana tidaka mendukung fungsi popup seperti pada browser.	Melakukan pengecekan lingkungan dengan kondisi typeof window !== “undefined” sehingga prompt( ) dan alert( ) hanya akan dijalankan Ketika program dibuka melalui browser.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Studi kasus perhitungan OEE dengan rumus *availability = (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100* dan klasifikasi menggunakan if else mencerminkan metrik standar industri yang sesungguhnya. Target 90% untuk kategori *world class* juga sesuai dengan standar internasional, sehingga mahasiswa tidak hanya belajar *syntax* melainkan juga sebagai tolak ukur kinerja industri.

Logika pengambilan Keputusan otomatis yang diajarkan menjadi fondasi sistem early warning, maintenance preventif, dan klasifikasi kualitas produk. Namun, masih ada kesenjangan dengan implementasi nyata seperti integrasi database dan sensor IoT.

H. KESIMPULAN

1	Mahasiswa berhasil membuat logika perhitungan OEE dan sistem peringatan maintenance menggunakan *variable, operator, dan control flow* sesuai dengan tujuan praktikum.
2	Penggunaan let, operator aritmatika, dan struktur *if else* sudah sesuai teori ES6, meskipun diperlukan adanya penguatan pada bagian konversi tipe data dari *prompt( ).*
3	Studi kasus OEE dan perhitungan upah lembur mencerminkan kebutuhan otomasi logika bisnis di industri manufaktur untuk efisiensi operasional.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Gomez, D., Pantoja, S., Acosta, E., Arrieta, D., & Gutiérrez, S. (2025). Automated System for OEE Management in the Industrial Sector. *Transactions on Energy Systems and Engineering Applications*. https://doi.org/10.32397/tesea.vol6.n1.810
[3]	Shukla, A. (2023). Modern JavaScript Frameworks and JavaScript's Future as a Full-Stack Programming Language. *Journal of Artificial Intelligence & Cloud Computing*, SRC/JAICC-156. https://doi.org/10.47363/JAICC/2023(2)144

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	**Aspek Penilaian**	**Bobot (%)**	**Nilai (0-100)**	**Skor Akhir**	**Catatan Penilai**
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
	TOTAL NILAI AKHIR	**100%**			

Mahasiswa	**Diperiksa oleh Asisten / Dosen**
Vanyra Raraswara Eka Putri NIM: 23051430013	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____